

VALUTAZIONE SPERIMENTALE DEL COMPORTAMENTO STATICO E DINAMICO DI UN IMPALCATO STRADALE PROPEDEUTICA AL COLLAUDO STATICO

E. Lo Giudice ^{a*}, G. Mugnos ^a, G. Castellano ^a, G. Navarra ^a, G. Catanzaro ^a.

^a Laboratorio Autorizzato DISMAT s.r.l

* info.dismat@gmail.com

Abstract: Il presente studio descrive l'applicazione di procedure di collaudo statico su un cavalcavia autostradale, in conformità con le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni. Il collaudo statico, quale operazione di valutazione delle prestazioni strutturali, è stato condotto secondo una metodologia rigorosa che supera la consueta rilevazione delle sole inflessioni. In particolare, per la verifica delle deformazioni è stato impiegato il metodo estensimetrico, in linea con quanto richiesto dalla normativa per una corretta valutazione del comportamento dell'opera. Inoltre, in riguardo alle prescrizioni normative che richiedono indagini supplementari per opere di rilevanza strutturale come i ponti, il collaudo è stato integrato con prove di caratterizzazione dinamica finalizzate alla conoscenza dei parametri dinamici dell'opera in esame. Il lavoro sottolinea l'importanza di una rigorosa aderenza alle procedure normative e l'assunzione di un approccio multidimensionale che includa sia le prove statiche che quelle dinamiche per garantire la sicurezza, l'integrità strutturale e la conformità dei manufatti. I risultati di questa applicazione pratica dimostrano come una valutazione completa e scientifica sia essenziale per il rilascio del Certificato di Collaudo.

Keywords: Structural Health Monitoring; Collaudo statico; Prove di carico statiche; Prove dinamiche.

1. Introduzione

Nelle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni “Il collaudo statico [...], è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni [...] delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti”. Il Collaudo si configura quindi come una operazione articolata che richiede, da un lato, l'analisi di tutte le informazioni fornite dalla documentazione di progetto e da quella inerente all'esecuzione dei lavori, integrate, ove ritenuto opportuno, dalle eventuali indagini e prove in situ, e dall'altro la sintesi ragionata e comparata delle risultanze che tale analisi restituisce, il tutto sintetizzato nel giudizio sulle prestazioni strutturali e restituito nel Certificato di Collaudo.

Il professionista incaricato del Collaudo Statico si trova quindi ad apporre un suggello alle attività del processo che dal progetto conducono alla realizzazione della struttura portante di un manufatto, accertando che tutte le fasi siano state svolte nel pieno rispetto del disposto normativo e dalle *lex specialis* che regolamentano i rapporti contrattuali.

Nello svolgimento di tale attività, il Collaudatore, potrà avvalersi degli strumenti e delle metodologie che la Tecnica della Sperimentazione delle Strutture mette a disposizione. La norma tecnica si ferma qui, e d'altra parte, a ben vedere, non può andare oltre. È di tutta evidenza, infatti, che una siffatta attività comporta l'instaurarsi di un quadro di assunzione di responsabilità sul piano giuridico che esorbita gli obiettivi di una norma tecnica, basti solo pensare alle possibili conseguenze che possono scaturire dal crollo di una costruzione.

Di fronte a tale complessità, appare quanto mai opportuno, se non necessario, che il tecnico incaricato della redazione del Certificato di Collaudo Statico svolga il proprio compito avendo una adeguata consapevolezza del proprio ruolo tanto sul piano tecnico quanto su quello giuridico. Gli eventi, talvolta drammatici, che si sono verificati nel nostro Paese e che hanno interessato il settore dell'ingegneria strutturale hanno messo in evidenza la correttezza di tale impostazione [1].

Nel seguito si descrivono le procedure e gli esiti della verifica delle prestazioni statiche di un Cavalcavia autostradale sulla A20 ME-PA eseguiti in fase di collaudo statico. Seguendo la rigorosa procedura prevista dalle Norme tecniche il Collaudatore, sentito il Progettista e il Direttore dei Lavori, ha fornito le indicazioni sia con riferimento alle configurazioni di carico da attuare durante le fasi di prova di carico sia con riguardo alla stima dei parametri dinamici della struttura per mezzo di prove di caratterizzazione dinamica. I vari setup di prova sono stati concordati con gli Scriventi tecnici della società DISMAT incaricata dalla Committenza alla esecuzione delle rilevazioni sperimentali.

Talvolta le procedure sperimentali si limitano al rilevamento delle inflessioni, che sebbene utili, non esauriscono il complesso di misure utili alla corretta valutazione del comportamento in condizioni di esercizio, vale la pena di osservare come la stessa norma indichi che le prove statiche vanno condotte verificando l'evoluzione delle deformazioni e per quanto le due cose vengano spesso confuse tra loro, il monitoraggio delle deformazioni è cosa ben diversa da un punto di vista tecnico-sperimentale.

Il presente studio è stato condotto seguendo in modo rigoroso le prescrizioni normative non limitandosi alla rilevazione delle sole inflessioni ma predisponendo anche il monitoraggio delle deformazioni con il metodo estensimetrico. Sebbene le prove statiche assumano la conditio sine qua non per la messa in esercizio e quindi il raggiungimento del collaudo statico, la stessa norma prescrive anche, ribadendolo nella Circolare Esplicativa, che le opere di significativa rilevanza quali: ponti, devono essere integrate anche prove di caratterizzazione dinamica [14].

2. Descrizione dell'opera

Il manufatto oggetto di sperimentazione è rappresentato da un cavalcavia, dell'Autostrada A20 Messina – Palermo, con impalcato in sistema misto acciaio-calcestruzzo con schema statico di trave continua su tre appoggi e si sviluppa per due campate identiche di luce pari a 40m, per una lunghezza complessiva di 80m “**Figura 1**”.

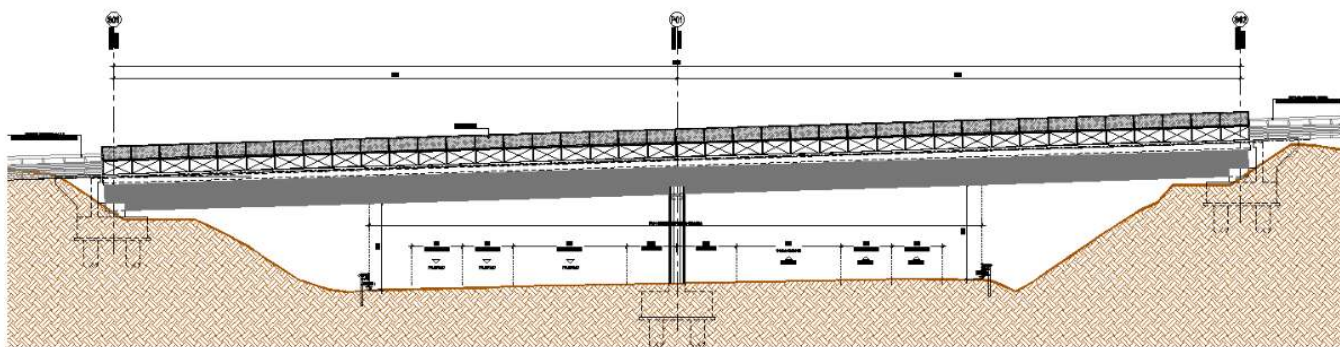


Figura 1. Prospetto del cavalcavia

La sezione trasversale dell'impalcato è costituita dalla soletta in c.a. e da due travi principali in acciaio con sezione a doppio T, poste a una distanza trasversale di 5,00 m ed aventi altezza costante pari a 2,00 m.

Le travi principali sono mutuamente collegate da:

- traversi reticolari a “K” sia in campata che all'appoggio. In funzione dei profili utilizzati per correnti e diagonali, i traversi sono stati suddivisi in tre tipologie
 - traversi tipo 1 (agli appoggi) – con diagonali e correnti costituiti da 2 x L120 x 120 x 12
 - traversi tipo 2 – con diagonali e correnti superiori costituiti da 2 x L80 x 80 x 8 e correnti inferiori costituiti da 2 x L120 x 120 x 12
 - traversi tipo 3 – con diagonali e correnti inferiori costituiti da 2 x L80 x 80 x 8 e correnti superiori costituiti da 2 x L120 x 120 x 12
- Controventi inferiori costituiti da 2 x L150 x 150 x 15 in prossimità degli appoggi e da 2 x L120 x 120 x 12
- Controventi superiori costituiti da 2 x L80 x 80 x 8.

La sezione stradale, di larghezza pari a 10.00 m, è realizzata con una soletta gettata in opera di spessore totale pari a 30 cm (a lordo delle predalles), connessa alle flange superiori delle travi in acciaio con connettori metallici tipo “Nelson”. La soletta viene gettata su “predalle” prefabbricate in c.a. tralicciate che svolgeranno il ruolo di cassero a perdere.

La sezione stradale “**Figura 2**” prevede da un lato un cordolo di 0,75 m per l'alloggiamento delle barriere di sicurezza, e dall'altro un marciapiede con larghezza complessiva paria 1,75 m, La rimanente larghezza pavimentata, pari a 7.50 m, si compone di due corsie di marcia e due banchine laterali.

Completano l'impalcato le finiture, la pavimentazione di spessore di 10 cm, le velette laterali prefabbricate e le barriere di sicurezza ed antisasso.

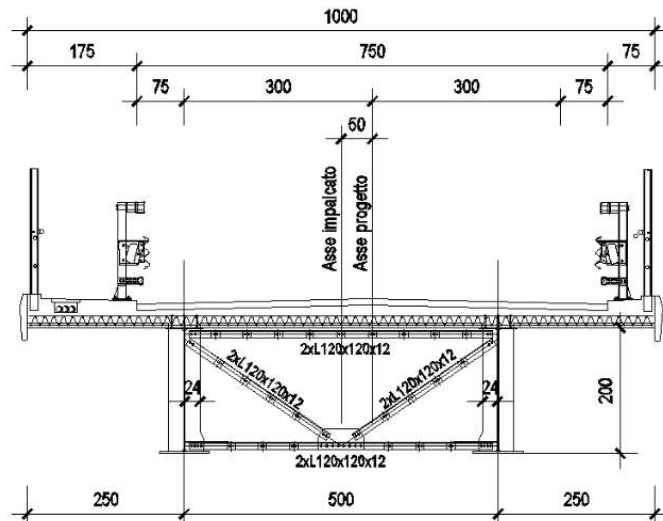


Figura 2. Sezione trasversale tipo del cavalcavia

Gli appoggi su spalle e pile sono costituiti da isolatori elastomerici. I giunti sono del tipo in gomma armata con escursione di ± 200 mm. La pila è realizzata in opera con sezione piena rettangolare arrotondata alle estremità. La fondazione della pila “**Figura 3**” è costituita da un plinto di dimensioni pari a 8,00 x 5,00 x 1,80 m e da 6 pali trivellati $\Phi 1000$.

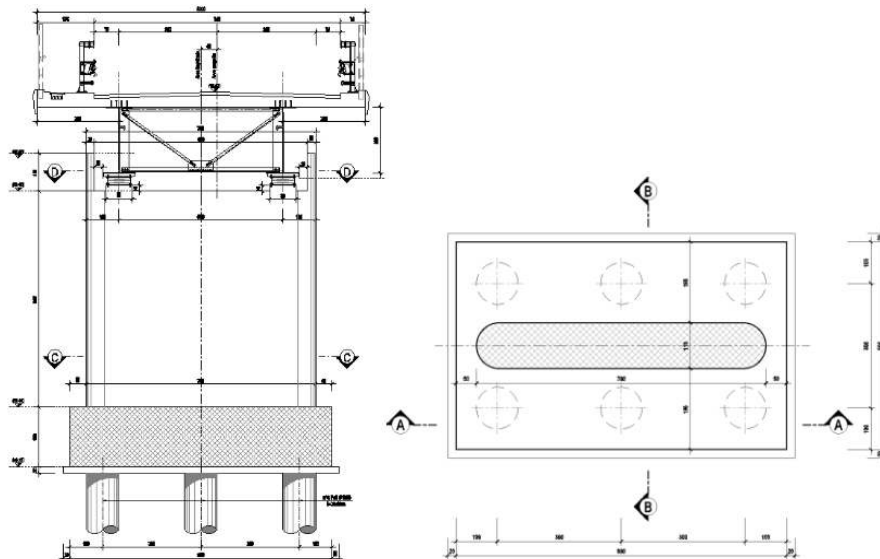


Figura 3. Sezione e pianta fondazione pila

Le spalle “**Figura 4**” sono di tipo a trave cuscino, costituite da un plinto da 11,00 x 5,00 x 1,50 m, 8 pali trivellati $\Phi 1000$, paraghiaia da 50 cm e muri di risvolto da 50 cm.

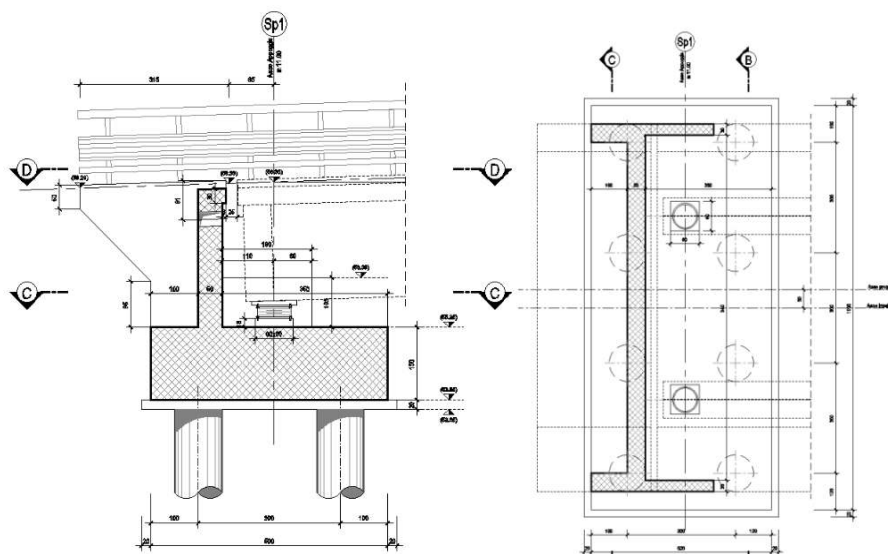


Figura 4. Sezione e pianta della palla

3. Prove statiche

Le prove statiche di carico rappresentano uno strumento cardine del collaudo dei ponti e sono regolate dal Capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17/01/2018), che disciplina le procedure di collaudo statico. In particolare, il §9.2 stabilisce che le prove devono essere condotte applicando carichi predeterminati e verificando che la struttura risponda in modo coerente con le previsioni progettuali. La norma pone due condizioni essenziali: che le deformazioni durante la prova rimangano entro valori compatibili con lo stato limite elastico, e che al termine del ciclo di scarico non si manifestino deformazioni permanenti significative.

La Circolare esplicativa ribadisce e dettaglia questi concetti, sottolineando che la verifica non si esaurisce nella misura degli abbassamenti in campata, come spesso accade nella pratica corrente, ma richiede un controllo diretto delle deformazioni. Inoltre, viene precisato che il criterio quantitativo di accettazione è basato sullo scostamento massimo del 20% tra le frecce misurate in prova e quelle previste dal modello di calcolo.

Dal punto di vista tecnico, questo passaggio è cruciale: mentre nella prassi il monitoraggio tende a concentrarsi sugli abbassamenti, la norma orienta chiaramente verso una valutazione delle deformazioni (elastiche e, se presenti, plastiche), che rappresentano la vera grandezza di controllo della prova. Questo aspetto, apparentemente secondario, cambia la prospettiva del collaudo: significa infatti che gli strumenti devono essere in grado non solo di restituire la configurazione deformata globale, ma anche di fornire informazioni locali sui livelli tensionali raggiunti. In questa ottica, l'impiego congiunto di inclinometri, estensimetri e trasduttori di spostamento risponde pienamente allo spirito della norma. Gli inclinometri consentono infatti di ricostruire i profili di abbassamento, necessari per il confronto diretto con le frecce di progetto, mentre gli estensimetri forniscono la misura puntuale delle deformazioni, permettendo di verificare direttamente la prescrizione normativa. L'aggiunta dei trasduttori sugli appoggi ha poi completato il quadro, consentendo di monitorare il comportamento dei dispositivi di isolamento e di verificare la compatibilità dei movimenti locali con la risposta globale.

Su questo punto, va osservato che la norma non entra nel merito degli abbassamenti in corrispondenza degli appoggi, pur trattandosi di una grandezza che, in determinate condizioni, può influire significativamente sulla risposta globale della struttura. Dal punto di vista tecnico, invece, la misura di tali abbassamenti è di grande utilità: essa consente di valutare non solo la deformata delle campate, ma anche il corretto funzionamento degli appoggi stessi e dei dispositivi di isolamento. La registrazione degli spostamenti in appoggio, specialmente se effettuata in più punti e con configurazioni ridondanti, permette di individuare eventuali comportamenti anomali (ad esempio rotazioni differenziali o giochi eccessivi) che potrebbero compromettere l'efficienza globale del sistema.

Da un punto di vista critico, si può osservare che la norma fissa dei criteri quantitativi chiari ($\pm 20\%$), ma lascia una certa indeterminatezza nella valutazione delle deformazioni residue, non definendo soglie numeriche precise. Questo aspetto, se da un lato garantisce flessibilità al collaudatore, dall'altro introduce margini interpretativi che richiedono competenza tecnica ed esperienza per essere tradotti in giudizi affidabili. Nel caso specifico, le deformazioni residue sono state confrontate con le deformazioni massime misurate, per verificarne la trascurabilità in termini percentuali: una scelta operativa che rispetta la ratio della norma e ne traduce i principi in un criterio quantitativo applicabile.

3.1 Metodologia sperimentale

Il monitoraggio è stato condotto attraverso tre sistemi di misura integrati:

1. Inclinometri elettronici (18 in totale, modello *Capetti WSD15THDRO*, MEMS biassiali, campo $\pm 1^\circ$, risoluzione $0,001^\circ$, accuratezza $\pm 0,5\%$) installati simmetricamente ai lati dell'impalcato (9 lato Palermo e 9 lato Messina). Per ciascun lato, 3 sensori sugli appoggi (spalle e pila) e 6 lungo le campate (ai quarti e in mezzzeria).

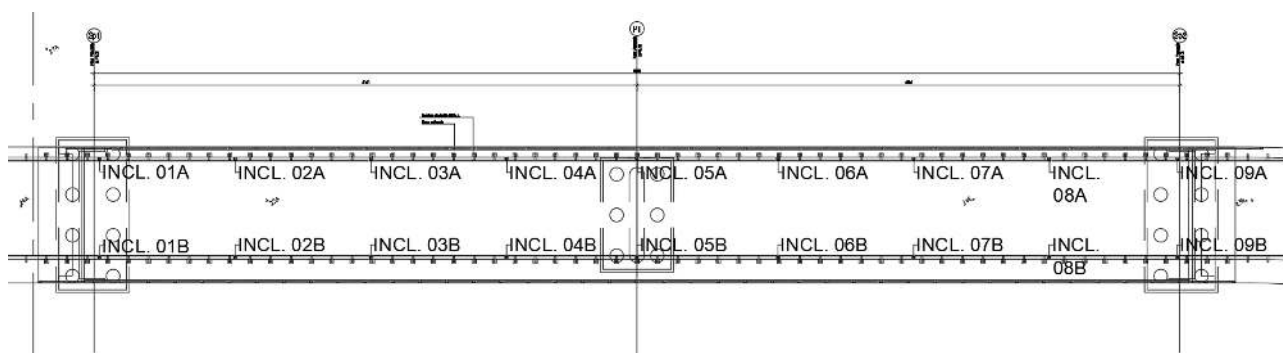


Figura 5. Inclinometri: schema in pianta della disposizione

2. Estensimetri elettrici (8 in totale), installati sulla faccia laterale delle piattabande superiori e inferiori delle due travi principali in corrispondenza della pila centrale (4 per trave). Cablaggio in configurazione a $\frac{1}{4}$ di ponte. È stato adottato il gauge factor reale $K_g = 2,13$, come riportato dal lotto di fornitura.

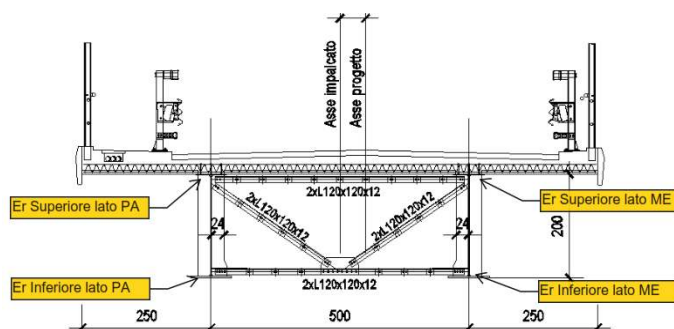


Figura 6. Sezione sull'appoggio centrale: disposizione degli estensimetri e foto di dettaglio durante l'installazione

3. Trasduttori di spostamento piezoelettrici (Novotechnik), corsa 50 mm, risoluzione 0,01 mm, linearità $\pm 0,05\%$. Tre per ogni appoggio, disposti a 120° , per monitorare abbassamenti medi e rotazioni differenziali.



Figura 7. Appoggio: trasduttori di spostamento piezoelettrici installati sugli isolatori (tripla disposizione a 120°).

Le prove statiche di carico sono state eseguite in fase di collaudo, prima della riapertura al traffico, con l'obiettivo di verificare la risposta dell'opera sotto carichi controllati e certificati. Il carico è stato applicato mediante autocarri a quattro assi con massa complessiva dell'ordine di 42.000 kg ciascuno (pesi verificati con pesatura presso bilancia pubblica, con scostamenti dell'ordine di ± 200 kg). Sono state adottate due configurazioni principali:

- **Scenario 1:** 6 autocarri su una campata, mirato a massimizzare i momenti positivi.
- **Scenario 2:** 8 autocarri distribuiti 4+4 sulle due campate, sfalsati di circa 1,80 m, per accentuare il momento negativo nella sezione di appoggio centrale.

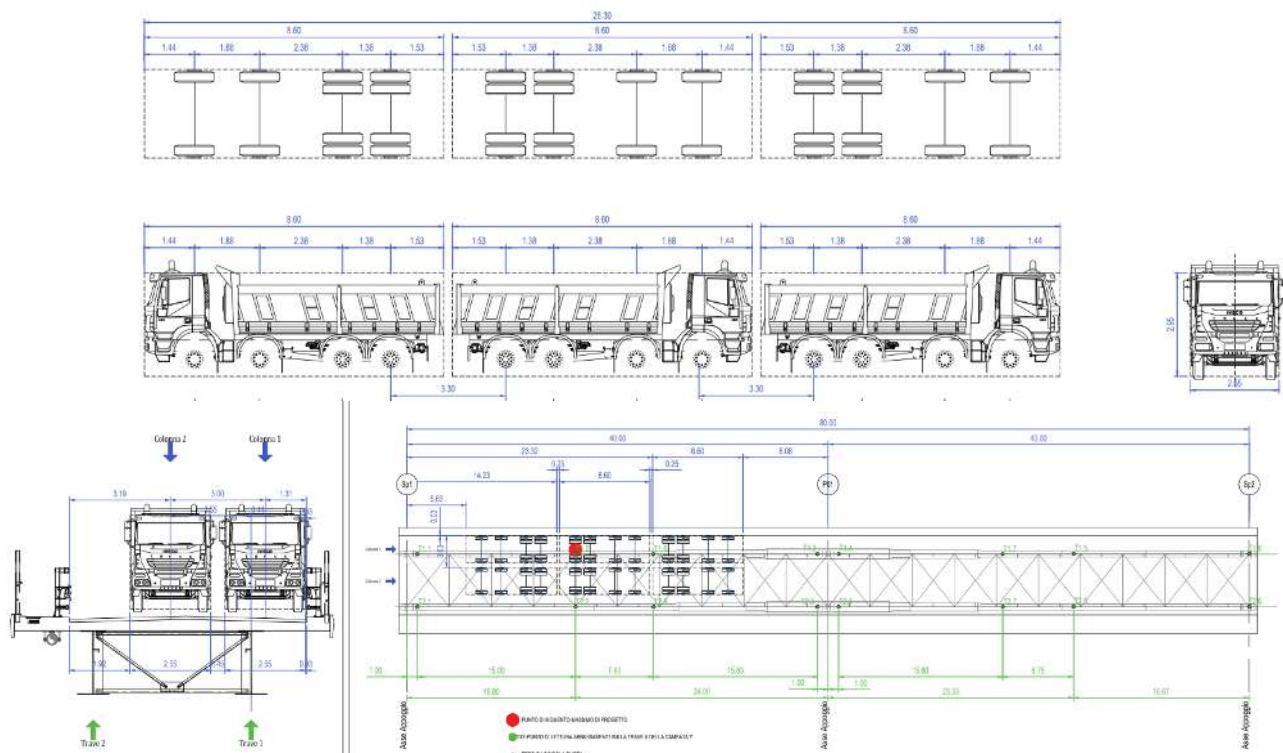


Figura 8. Configurazione di carico: Scenario 1- 6 autocarri su una campata

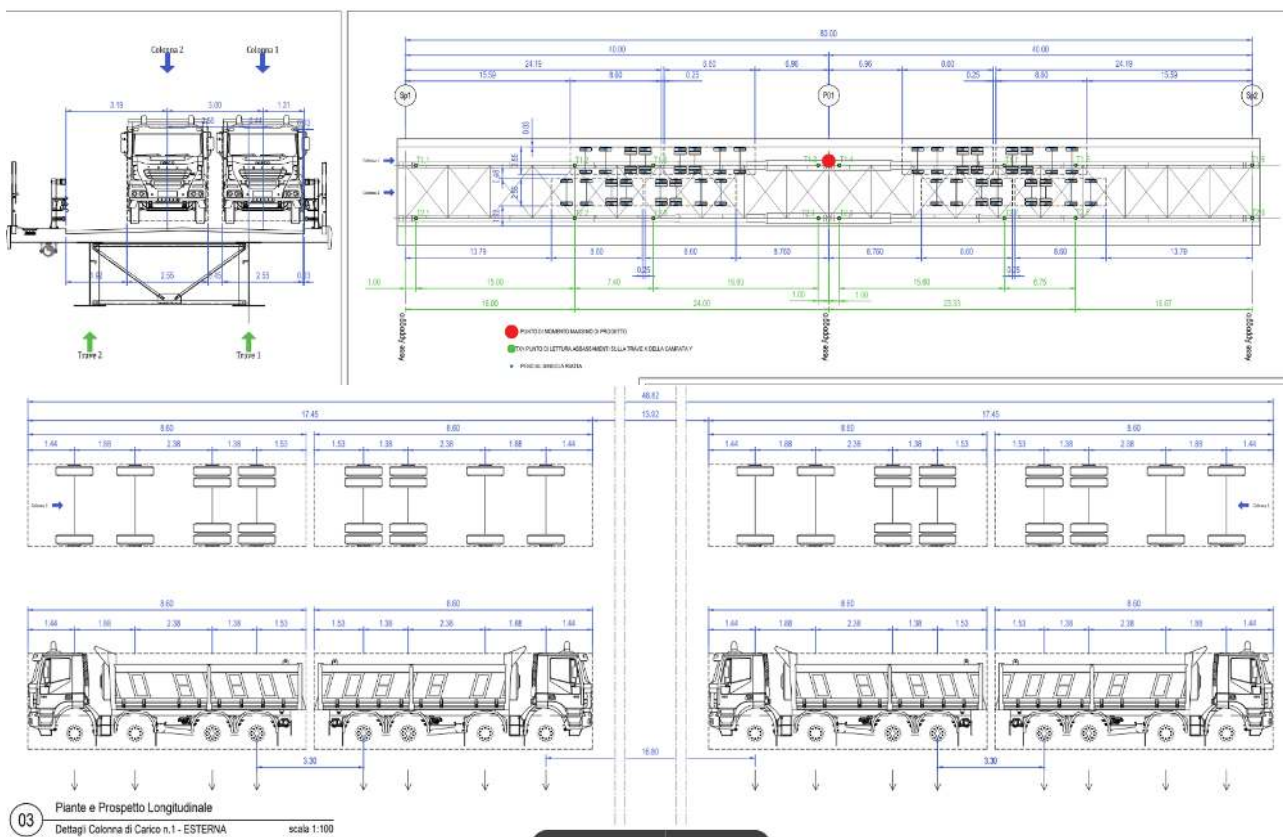


Figura 9. Configurazione di carico: Scenario 2 - 8 autocarri su due campate

3.2 Inquadramento teorico

3.2.1 Metodo inclinometrico

Gli inclinometri misurano la rotazione $\theta_{(x)}$ della linea elastica rispetto all'asse verticale in una serie discreta di sezioni $x_0, x_1, \dots, x_N$ distribuite lungo le due campate e sugli appoggi. Assumendo piccole rotazioni, vale la relazione cinetica classica tra freccia $\omega_{(x)}$ e rotazione $\theta_{(x)}$,

$$\theta_{(x)} = \frac{d\omega(x)}{dx} \quad (1)$$

La freccia $\omega_{(x)}$ si ottiene mediante integrazione della (1) [12]:

$$\omega_{(x)} = \int \theta_{(x)} dx + C \quad (2)$$

Nel contesto discreto delle misure, indicando con $\theta_i = \theta_{(x_i)}$ e con $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, la ricostruzione della deformata può essere ottenuta mediante diverse tecniche di integrazione numerica (regola del punto medio, regola di Simpson, integrazione tramite spline, espansioni in polinomi ortogonali, ecc.), tutte applicabili al problema in esame. Tra queste, la regola dei trapezi rappresenta una delle soluzioni più semplici e dirette dal punto di vista matematico, motivo per cui è stata adottata nel presente lavoro.

$$\omega_{(i)} = \omega_0 + \sum_{j=1}^i \frac{\theta_j + \theta_{j-1}}{2} \Delta x_j, \quad i = 1, \dots, N \quad (3)$$

La costante ω_0 viene fissata imponendo una condizione al contorno: tipicamente si assume $\omega = 0$ in corrispondenza di un appoggio (o in altro punto di riferimento noto). Qualora sia necessario imporre due vincoli (ad esempio $\omega = 0$ su entrambi gli appoggi della campata), si applica una correzione affine che preserva le rotazioni locali e forza le condizioni imposte: se $\tilde{\omega}_{(x)}$ è la primitiva ottenuta dalla (3), la deformata finale si assume come

$$\omega_{(x)} = \tilde{\omega}_{(x)} - \left[\tilde{\omega}_{(L_A)} + \frac{\tilde{\omega}_{(L_B)} - \tilde{\omega}_{(L_A)}}{L_B - L_A} (x - L_A) \right] \quad (4)$$

dove L_A e L_B sono le ascisse dei due appoggi della campata considerata. In presenza di rumore strumentale o di leggere discrepanze locali tra sensori, la rotazione misurata può essere regolarizzata interpolando $\{\theta_i\}$ con una

spline a curvatura penalizzata $\Theta_{(x)}$ [16] [17] [18] e integrando poi analiticamente $\int \Theta_{(x)} dx$; la correzione affine (4) si applica nello stesso modo alla primitiva così ottenuta. È stato inoltre condotto un confronto tra l'approccio basato su spline penalizzate e un approccio polinomiale, mostrando che i valori di freccia calcolati nei punti di installazione degli inclinometri differiscono al massimo dello 0,02%, confermando quindi l'affidabilità del metodo adottato.

3.2.2 Metodo estensimetrico

Gli estensimetri elettrici, incollati sulla faccia laterale delle piattabande in prossimità della sezione in appoggio sulla pila, operano in configurazione a $\frac{1}{4}$ di ponte. Per piccole variazioni di resistenza $\Delta R \ll R$, l'uscita del ponte linearizzata fornisce il legame standard tra rapporto di tensioni e deformazione locale ε :

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} \approx \frac{1}{4} K_g \varepsilon \quad (5)$$

dove V_{out} è la tensione differenziale d'uscita del ponte, V_{in} la tensione di alimentazione e K_g il gauge factor reale [15] del lotto impiegato. Nel presente studio è stato utilizzato il valore $K_g = 2,13$, dichiarato dal produttore sulla confezione di fornitura. Qualora l'uscita sia amplificata con guadagno G e il sistema acquisisca $V_{meas} = G V_{out}$, la deformazione si stima come

$$\varepsilon = \frac{4}{K_g G} \frac{V_{meas}}{V_{in}} \quad (6)$$

La presenza di più gauge ridondanti sulla stessa fibra consente di stimare la deformazione media di fibra e di valutarne la dispersione: indicando con $\varepsilon^{(k)}$ le letture dei sensori equivalenti sulla medesima fibra, la stima robusta adottata è la media aritmetica $\bar{\varepsilon} = \frac{1}{m} \sum_k \varepsilon^{(k)}$, con la corrispondente deviazione standard per quantificare l'incertezza locale.

Assumendo il comportamento elastico lineare del materiale, la tensione si calcola con la legge di Hooke [13],

$$\sigma = E \varepsilon \quad (7)$$

dove E è il modulo elastico dell'acciaio e ε è la deformazione misurata.

Nel presente lavoro non era disponibile una caratterizzazione sperimentale di E ; si è pertanto assunto il valore nominale convenzionale $E = 210000 \text{ MPa}$, comunemente utilizzato per gli acciai da costruzione. Questa scelta introduce un'approssimazione controllata: la variabilità reale di E negli acciai strutturali è limitata e, a parità di ε ,

l'incertezza sulla stima di σ risulta proporzionale alla deviazione relativa di E rispetto al valore assunto. In altri termini, se E reale differisce del $\pm\delta\%$ da $E = 210000 \text{ MPa}$, anche σ differisce dello stesso $\pm\delta\%$; ciò è generalmente accettabile nel contesto del collaudo statico, in cui l'interesse principale è verificare gli ordini di grandezza delle tensioni nelle fibre estreme e la coerenza con il comportamento elastico atteso.

3.3 Risultati delle prove

Per quanto riguarda il monitoraggio inclinometrico, i risultati sono stati restituiti in termini di configurazioni deformate dell'impalcato. Sono state prodotte due figure per ciascuno scenario di carico: la prima relativa alla trave lato Messina e la seconda alla trave lato Palermo.

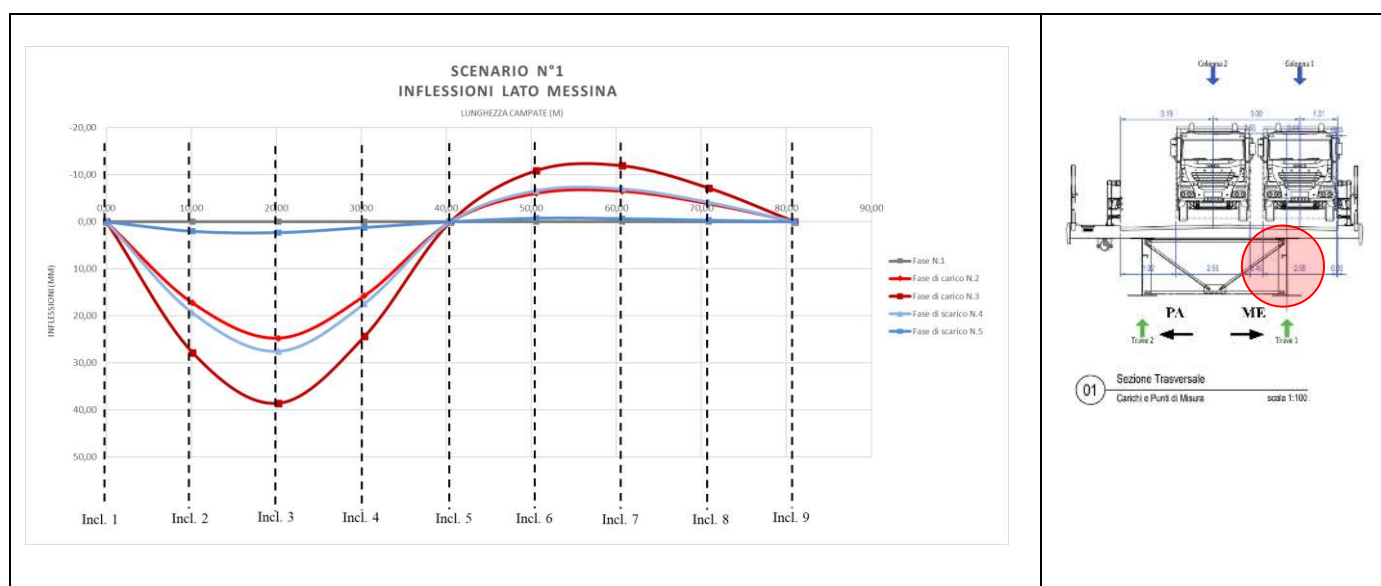


Figura 10. Configurazione deformata dell'impalcato, Scenario 1 – Trave lato Messina.

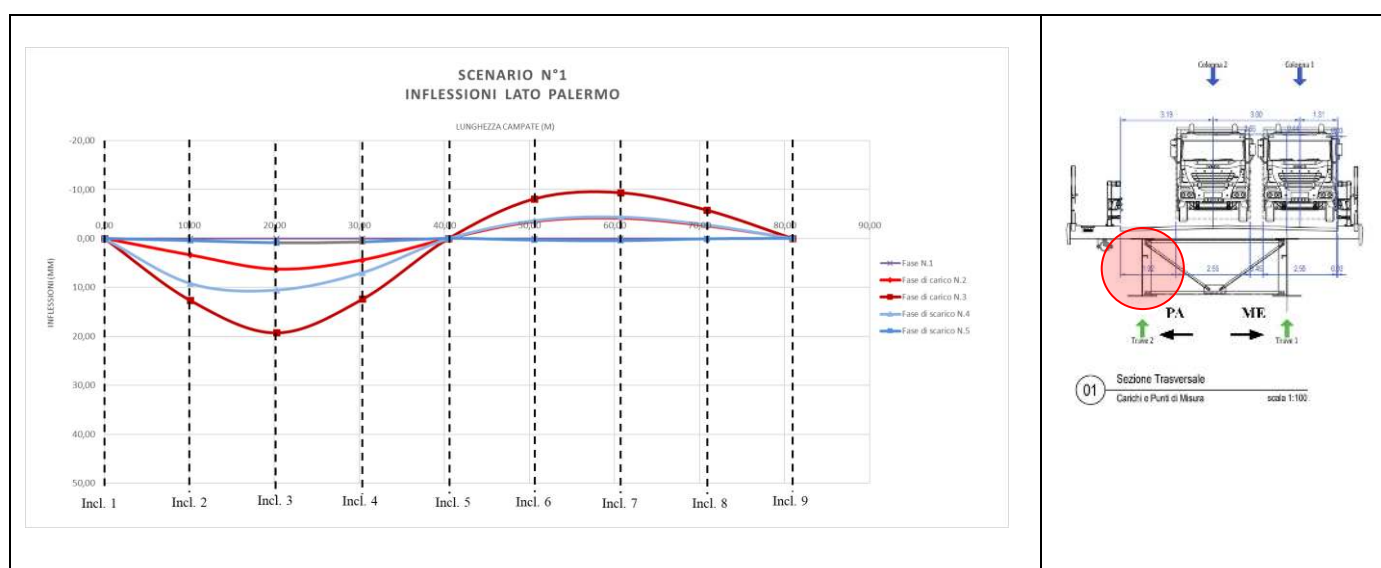


Figura 11. Configurazione deformata dell'impalcato, Scenario 1 – Trave lato Palermo.

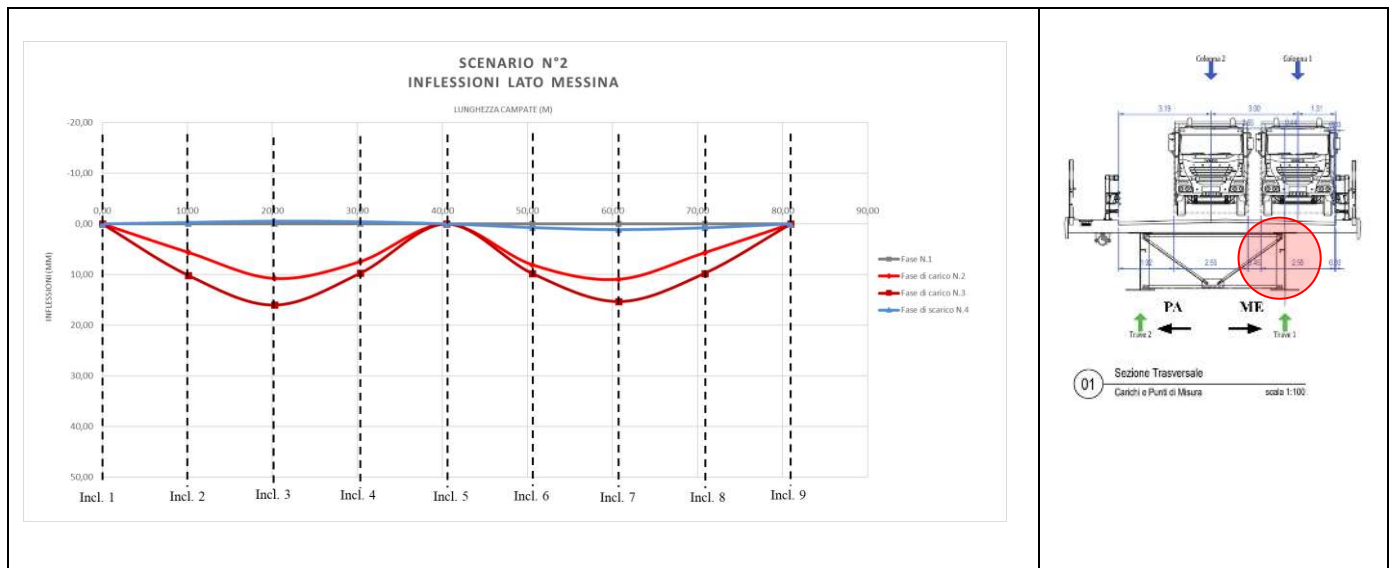


Figura 12. Configurazione deformata dell'impalcato, Scenario 2 – Trave lato Messina.

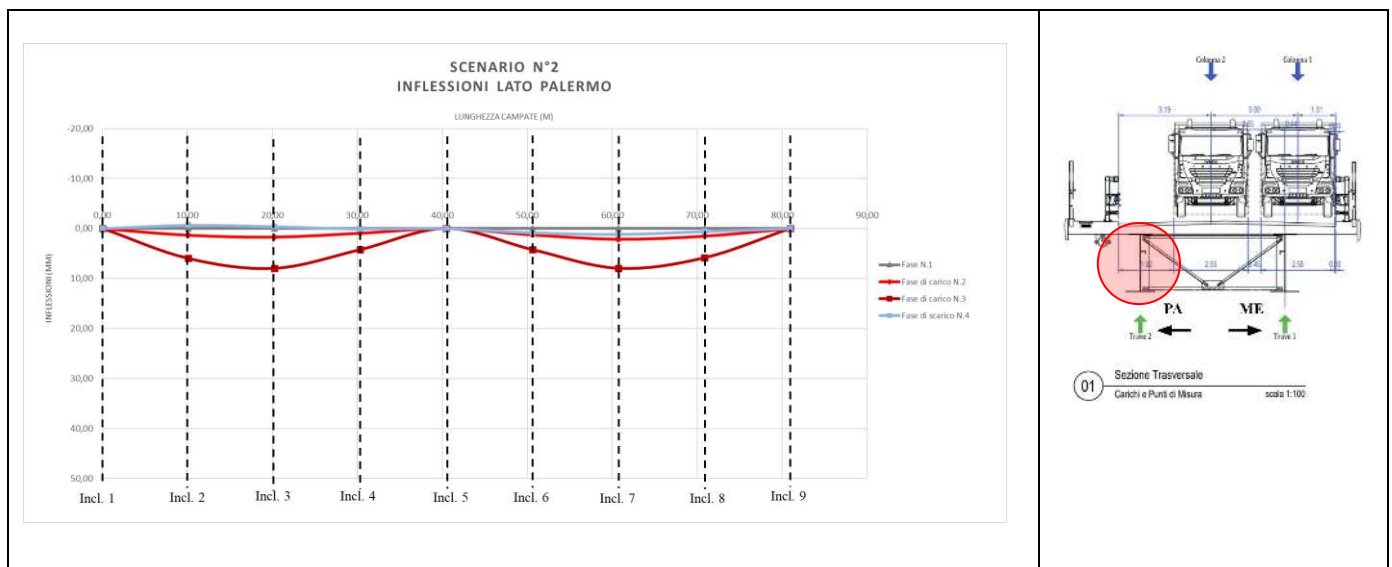


Figura 13. Configurazione deformata dell'impalcato, Scenario 2 – Trave lato Palermo.

Il monitoraggio estensimetrico ha fornito i valori di deformazione nelle fibre superiori e inferiori delle due travi principali in corrispondenza della sezione sull'appoggio centrale. Anche in questo caso i risultati sono stati restituiti graficamente, con due figure per lo Scenario 1 e due figure per lo Scenario 2.

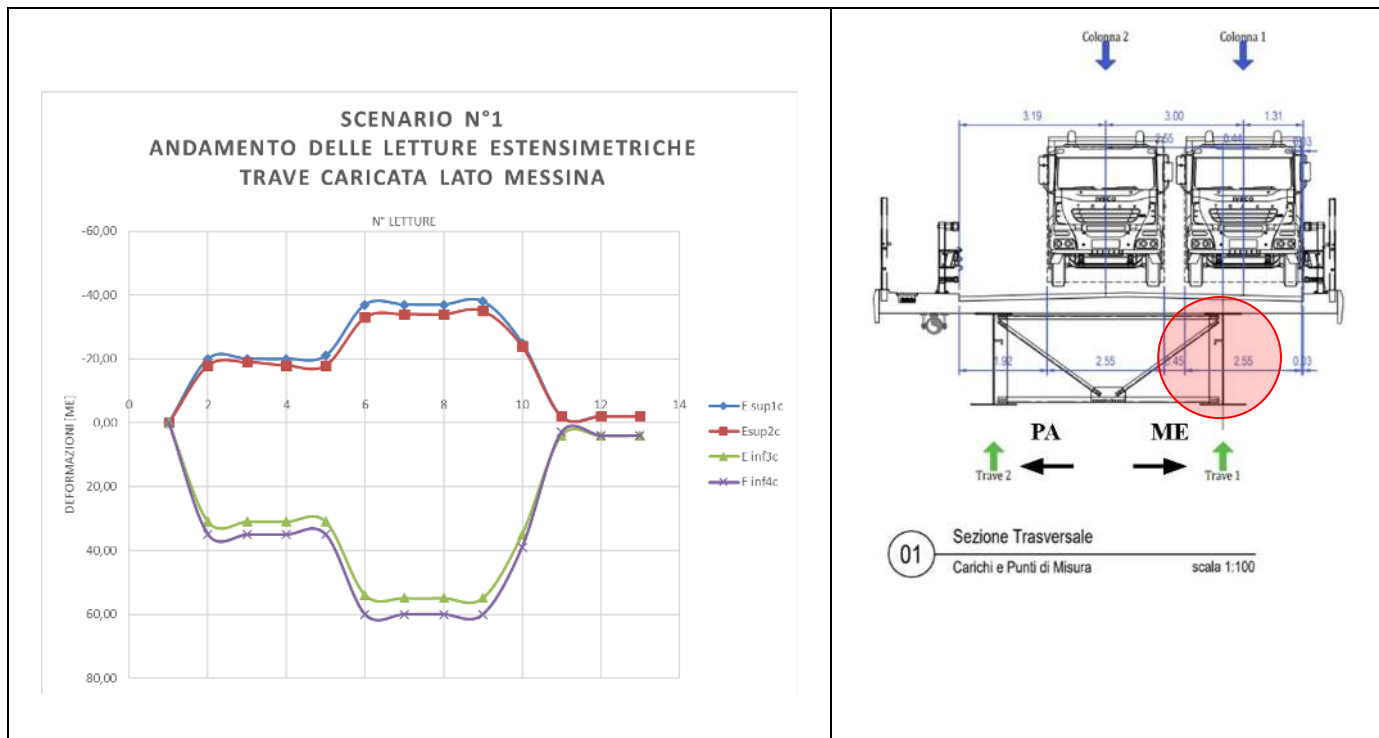


Figura 14. Deformazioni misurate con estensimetri, Scenario 1 – Trave lato Messina.

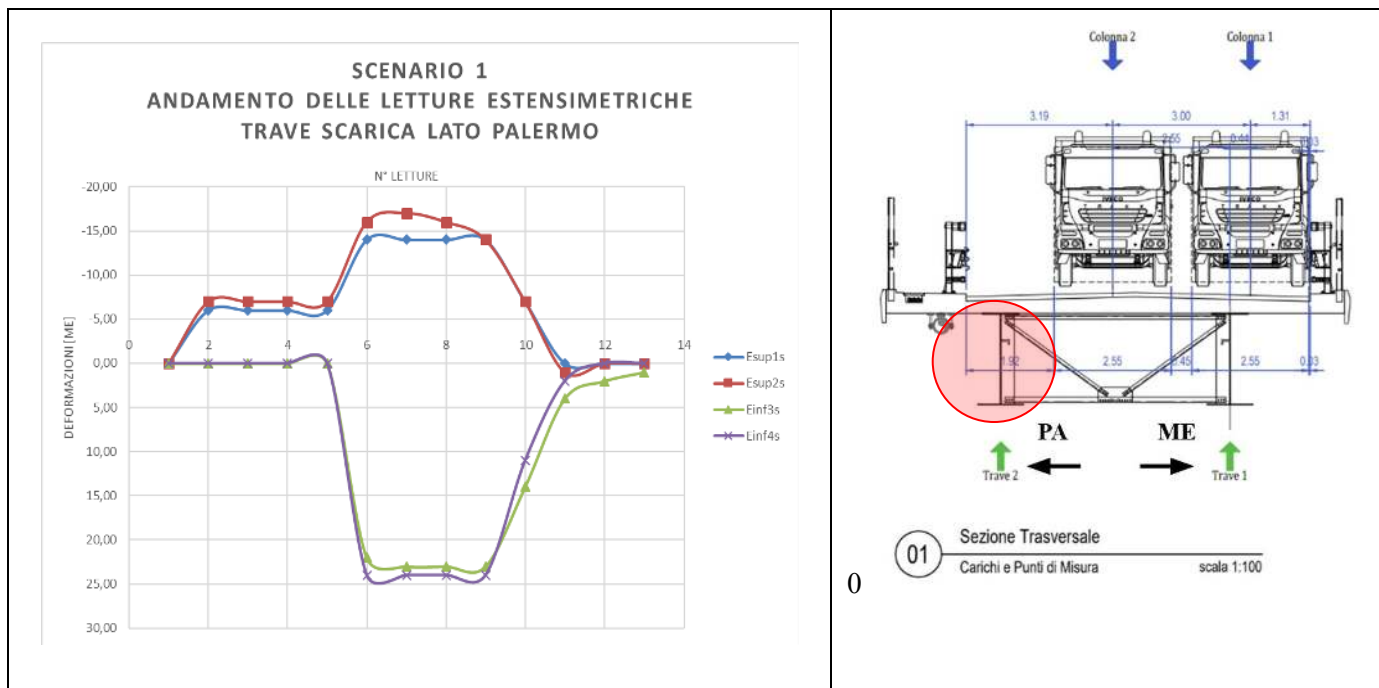


Figura 15. Deformazioni misurate con estensimetri, Scenario 1 – Trave lato Palermo.

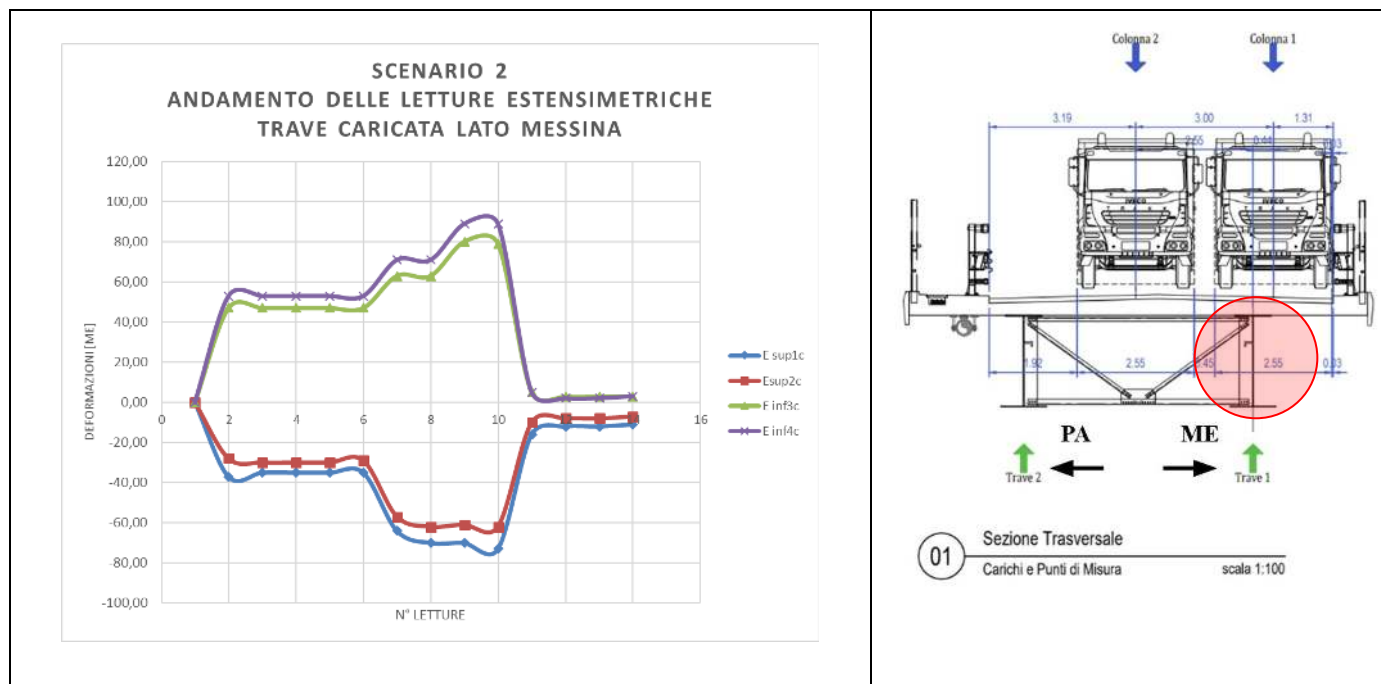


Figura 16. Deformazioni misurate con estensimetri, Scenario 2 – Trave lato Messina.

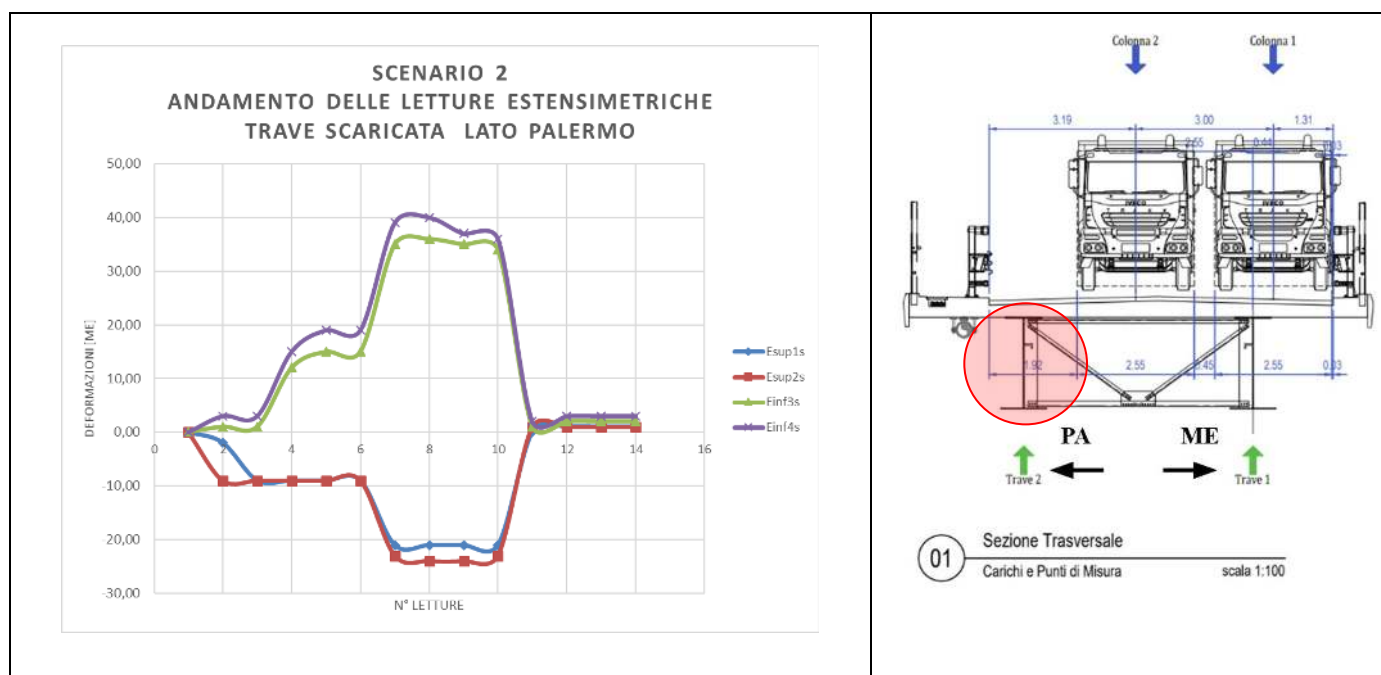


Figura 17. Deformazioni misurate con estensimetri, Scenario 2 – Trave lato Palermo.

Le stesse deformazioni sono state poi elaborate in termini di tensione mediante la legge di Hooke. I risultati sono stati restituiti in due grafici distinti, uno per ciascuna trave.

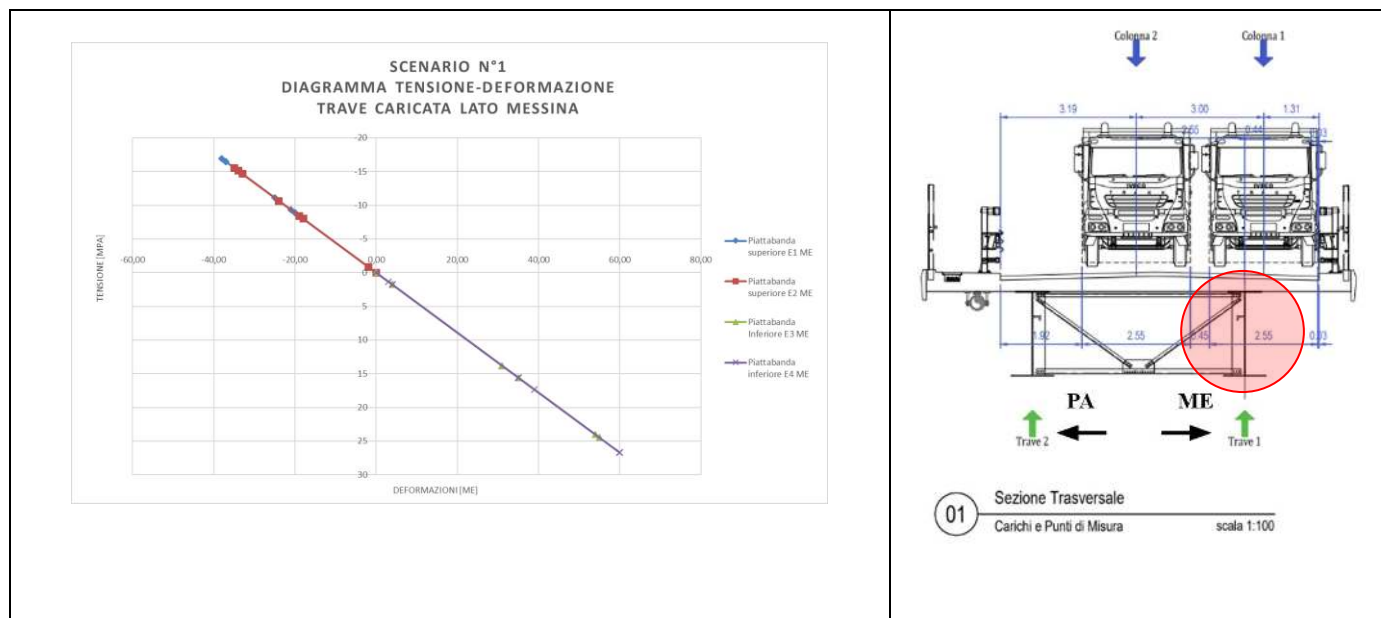


Figura 18. Tensioni calcolate dalla legge di Hooke, Trave lato Messina.

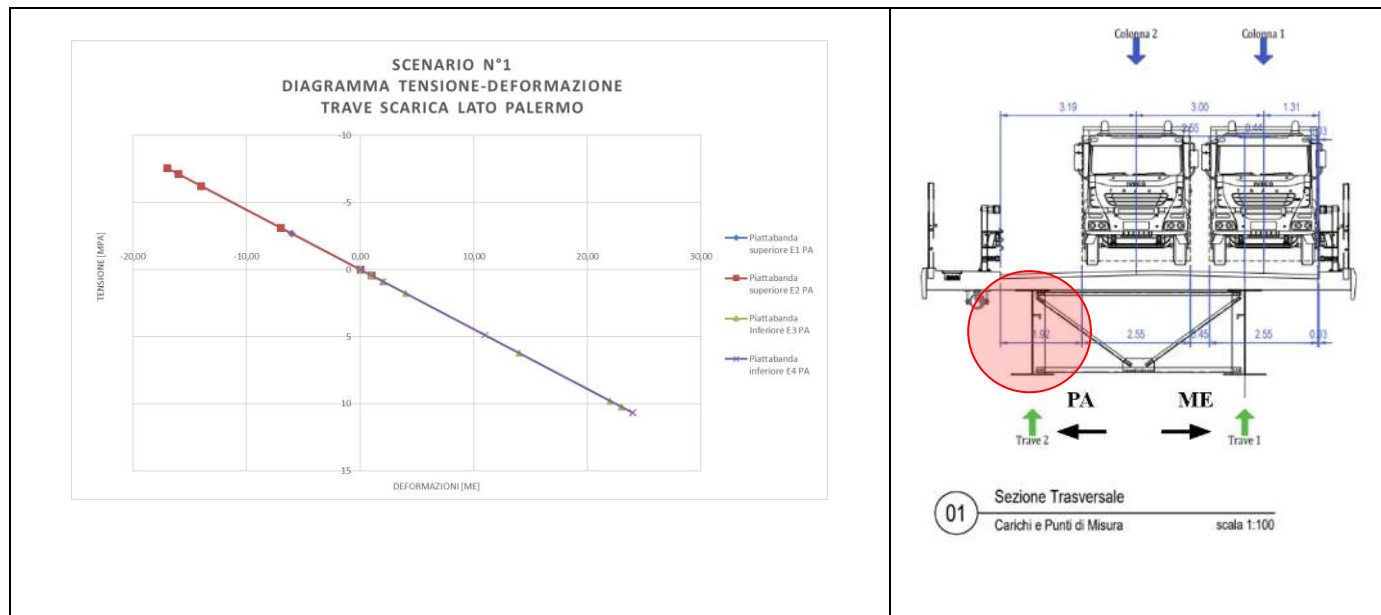


Figura 19. Tensioni calcolate dalla legge di Hooke, Trave lato Palermo.

Infine, i trasduttori di spostamento hanno consentito di registrare gli abbassamenti degli appoggi. Per ciascun appoggio è stato indicato il valore medio calcolato dai tre sensori disposti a 120° uno rispetto all'altro, sia a pieno carico sia allo scarico finale.

Tabella 1. *Abbassamenti medi degli appoggi registrati dai trasduttori di spostamento (valori in mm).*

Scenario	Appoggio	Lettura al trasduttore n°1	Lettura al trasduttore n°2	Lettura al trasduttore n°3	Lettura media
1 pieno carico	Lato PA	0,4	0,42	0,43	0,42
1 pieno carico	Lato ME	-0,33	-0,31	-0,33	-0,32
1 allo scarico	Lato PA	0,01	-0,04	-0,02	-0,02
1 allo scarico	Lato ME	-0,04	-0,04	-0,03	-0,04
2 pieno carico	Lato PA	0,33	0,36	0,35	0,35
2 pieno carico	Lato PA	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02
2 allo scarico	Lato ME	0,01	0,01	0,02	0,01
2 allo scarico	Lato ME	-0,06	-0,03	-0,05	-0,05

4. Prove di caratterizzazione dinamica

Le prove dinamiche costituiscono un'integrazione fondamentale alle prove statiche per il collaudo delle opere d'arte stradali, come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni [1] e dalla relativa Circolare [2]. Esse permettono di identificare i principali parametri modali della struttura – frequenze naturali, forme di vibrazione e rapporti di smorzamento – fornendo al Collaudatore un quadro globale del comportamento dinamico dell'opera e una baseline di riferimento per futuri programmi di monitoraggio [3].

Nel caso in esame, la prova è stata condotta in condizioni di eccitazione ambientale, senza l'impiego di eccitazioni esterne, e pertanto si è adottata la metodologia dell'Operational Modal Analysis (OMA). I segnali acquisiti sono stati elaborati tramite l'algoritmo di Enhanced Frequency Domain Decomposition (EFDD), che consente di identificare non solo frequenze e forme modali, ma anche i rapporti di smorzamento, offrendo un quadro completo della risposta dinamica della struttura.

A supporto della comprensione dei risultati, nelle sezioni seguenti si presenta dapprima il quadro teorico di riferimento relativo all'OMA e all'EFDD, con le principali formulazioni matematiche, quindi la descrizione della metodologia sperimentale e infine i risultati ottenuti.

4.1 Inquadramento teorico

L'OMA si fonda sull'acquisizione delle sole risposte dinamiche, sotto l'azione di forzanti ambientali considerate a banda larga [4]. La matrice di densità spettrale di potenza (PSD) delle risposte si esprime come

$$S_{yy}(\omega) = H(\omega) S_{ff}(\omega) H^*(\omega) \quad (8)$$

dove $H(\omega)$ è la matrice delle funzioni di risposta in frequenza, $S_{ff}(\omega)$ la PSD degli input e $*$ l'operatore di trasposizione coniugata. Assumendo ingressi quasi bianchi, la $S_{yy}(\omega)$ dipende essenzialmente dai parametri modali. Per sistemi debolmente smorzati:

$$S_{yy}(\omega) \approx \sum_{r=1}^n \frac{\Phi_r \Phi_r^T}{(\omega_r^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta_r \omega_r \omega)^2} \alpha_r \quad (9)$$

dove ω_r è la pulsazione naturale, ζ_r il rapporto di smorzamento, Φ_r la forma modale e α_r un coefficiente di partecipazione.

4.1.1 Algoritmo EFDD

La Frequency Domain Decomposition (FDD) prevede la decomposizione ai valori singolari della PSD multicanale:

$$S_{yy}(\omega_k) = U(\omega_k) \Sigma(\omega_k) U^*(\omega_k) \quad (10)$$

dove $S_{yy}(\omega_k)$ è la matrice di densità spettrale di potenza delle risposte, valutata alla frequenza discreta ω_k , $U(\omega_k)$ è la matrice unitaria le cui colonne sono i vettori singolari (autovettori modali stimati), $\Sigma(\omega_k)$ è la matrice diagonale contenente i valori singolari $\sigma_1, \sigma_2, \dots$ ordinati in modo decrescente. Il primo valore singolare σ_1 è associato al modo prevalente in quella banda di frequenze, infine $U^*(\omega_k)$ è la trasposta coniugata (Hermitiana) della matrice $U(\omega_k)$. In corrispondenza di un picco modale isolato, $\sigma_1(\omega)$ domina e $u_1(\omega)$ approssima la forma modale. La coerenza è verificata con il Modal Assurance Criterion (MAC) [5]:

$$MAC(\Phi_a, \Phi_b) = \frac{|\Phi_a^H \Phi_b|^2}{(\Phi_a^H \Phi_a)(\Phi_b^H \Phi_b)} \quad (11)$$

L'EFDD amplia la FDD stimando anche lo smorzamento [6]. I passaggi principali sono:

1. Peak picking: individuazione dei picchi della prima singolare $\sigma_1(\omega)$.
2. Finestratura modale: definizione della banda B_r attorno al picco tramite MAC.
3. Campana SDOF: estrazione della curva spettrale $\hat{S}_{sdoF,r}(\omega)$
4. Trasformata inversa:

$$\hat{R}_r(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{\hat{S}_{sdoF,r}(\omega)\} \quad (12)$$

5. Stima dei parametri:

$$\ln |R(\tau)| \approx \ln A - \zeta \omega_n \tau \quad (13)$$

oppure tramite decremento logaritmico

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{x(t)}{x(t+nT_d)} \Rightarrow \zeta \approx \frac{\delta}{2\pi} \quad (\zeta \ll 1) \quad (14)$$

o con half-power:

$$\zeta \approx \frac{\Delta f}{2 f_n} \quad (15)$$

4.2 Metodologia sperimentale

La prova è stata condotta su un cavalcavia autostradale a due campate continue con impalcato misto acciaio-calcestruzzo. È stata predisposta la chiusura temporanea della circolazione per garantire il posizionamento dei sensori. Sono stati utilizzati 15 accelerometri PCB 393-A03, collegati a una centralina NI C-Daq 9172 con moduli USB9234 a 24 bit. Il cablaggio è stato realizzato con cavi coassiali schermati e connettori MIL-C-5015 e BNC.

Un aspetto rilevante ha riguardato la geometria trasversale: l'impalcato è costituito da due travi principali in acciaio distanti 5 m, con carreggiata complessiva pari a 10 m e sbalzi laterali di 2,50 m per lato. Questa configurazione avrebbe potuto portare, se i sensori fossero stati collocati agli estremi, a cogliere frequenze locali degli sbalzi e non modi globali dell'impalcato. Per tale ragione, il traffico è stato chiuso e gli accelerometri sono stati posizionati esattamente in corrispondenza degli assi verticali delle travi principali, evitando interferenze dovute agli sbalzi.

La configurazione finale ha previsto 12 accelerometri verticali ai quarti e in mezzeria di ciascuna campata, 2 trasversali e 1 longitudinale in mezzeria.

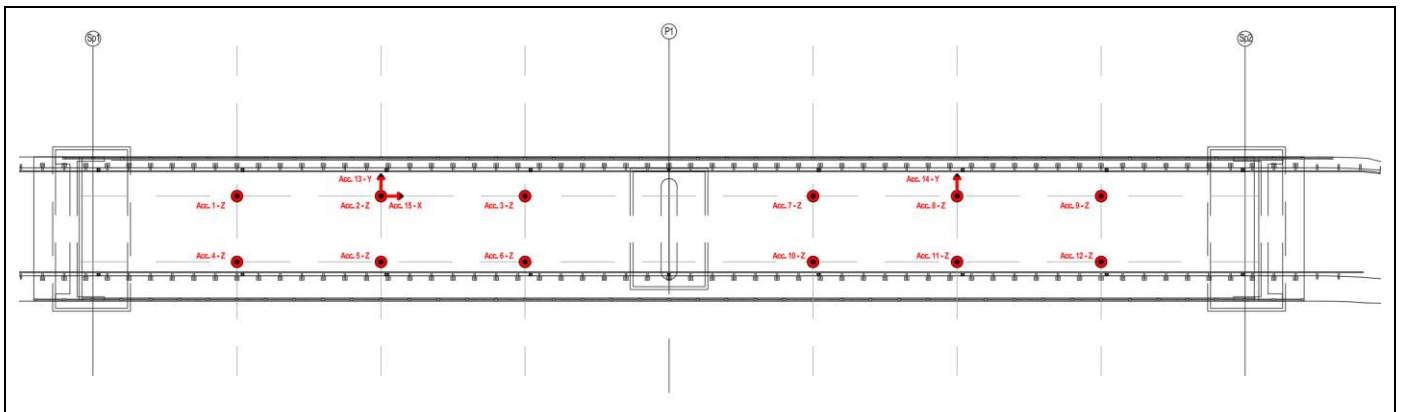


Figura 20. Schema di posizionamento degli accelerometri

L'elaborazione è stata svolta con Artemis Modal 7.2, costruendo un modello a 24 nodi: 12 corrispondenti ai punti di misura e i restanti ai vincoli esterni. L'impalcato è stato modellato con elementi di superficie triangolari.

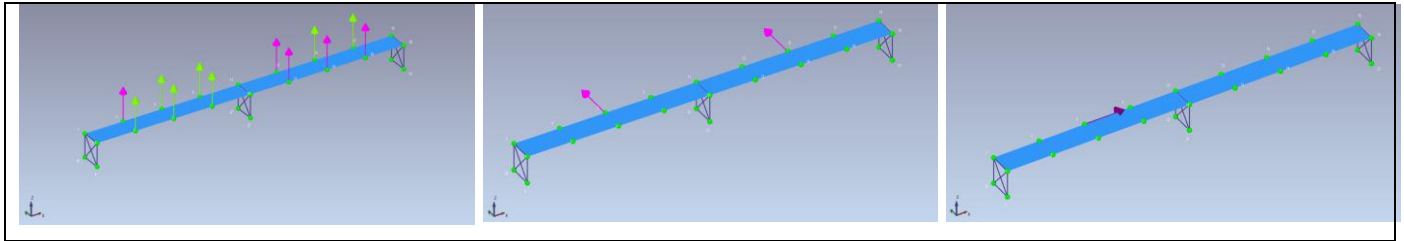


Figura 21. Modello per l'analisi dinamica sperimentale – (a sx l'elaborazione dei segnali in direzione verticale, al centro quelli in direzione trasversale e a dx quelli in direzione longitudinale

Questo modello ha permesso di proiettare correttamente le forme modali sui gradi di libertà osservati e di distinguere chiaramente le diverse famiglie di modi (flessionali, torsionali, traslazionali).

4.3 Risultati

4.3.1 Analisi sui modi in direzione verticale

Tabella 2. Parametri modali in direzione verticale

f [Hz]	ζ [%]	Modo
2,488	1,249	Flessione in contro fase
3,643	1,011	Flessione in fase
4,002	0,8499	Torsione in contro fase
4,487	0,9704	Torsione in fase
7,614	0,48	Doppia flessione con flesso in mezzzeria

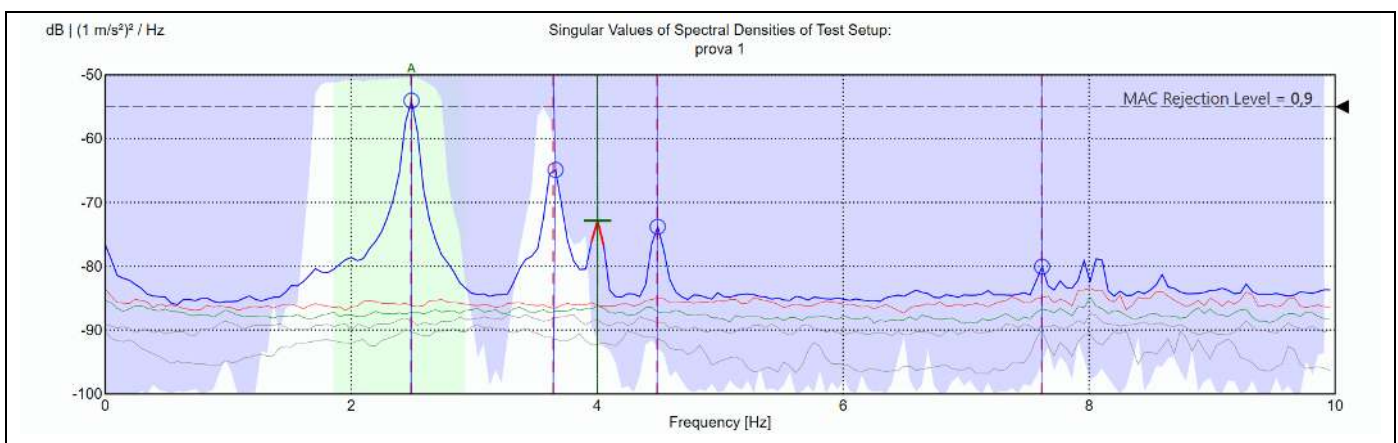


Figura 22. Valori singolari della densità spettrale

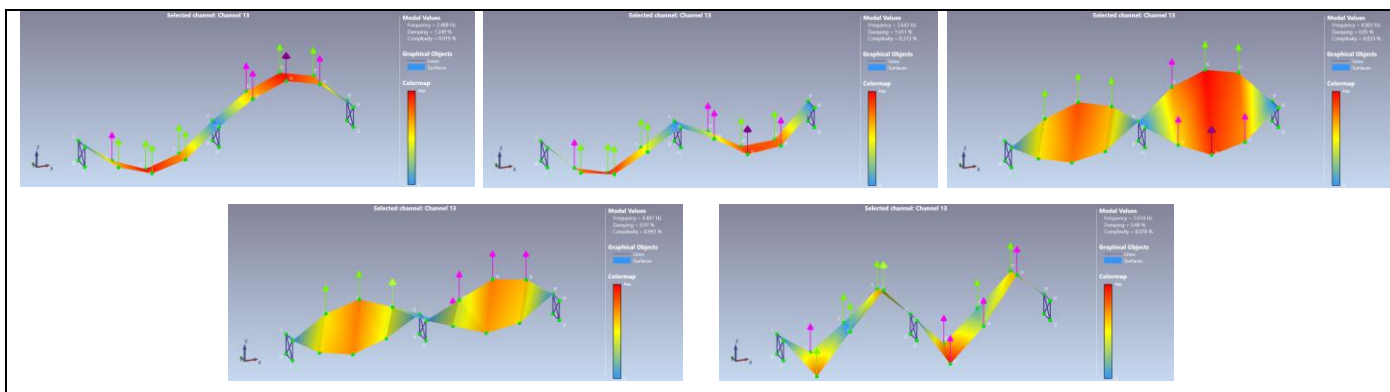


Figura 23. Forme modali ottenute dall'analisi dei segnali in direzione verticale

4.3.2 Analisi sui modi in direzione trasversale

Tabella 3. Parametri modali in direzione trasversale

f [Hz]	ζ [%]	Modo
2,486	1,324	Traslazionale in contro fase
2,735	2,313	Traslazionale in fase
3,633	1,061	Traslazionale in fase

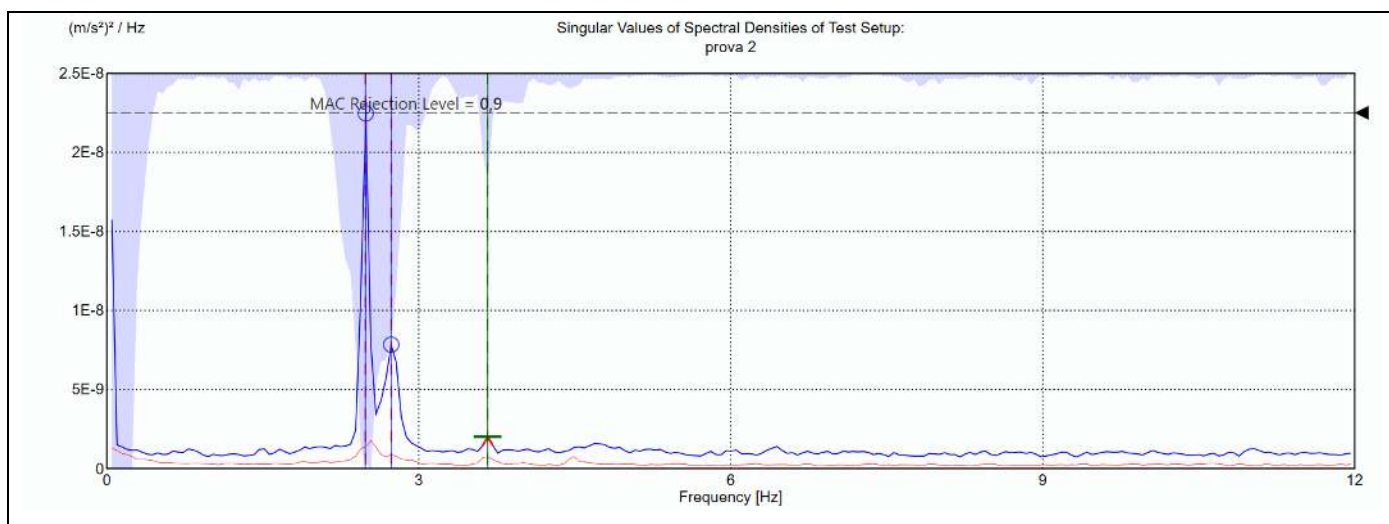


Figura 24. Valori singolari della densità spettrale

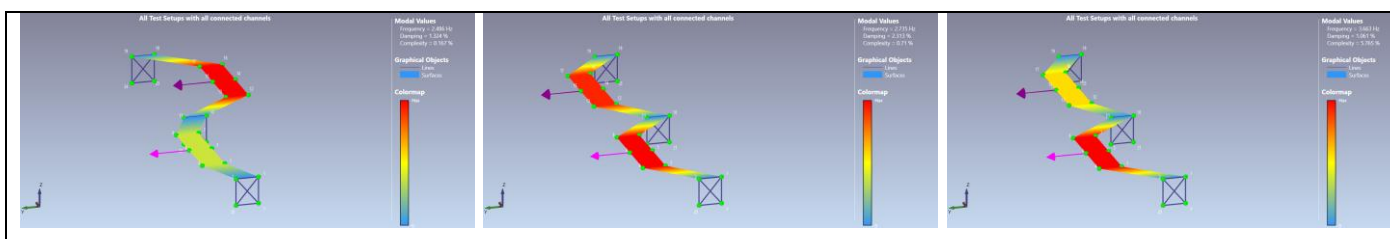


Figura 25. Forme modali ottenute dall'analisi dei segnali in direzione trasversale

4.3.3 Analisi sui modi in direzione longitudinale

Tabella 4. Parametri modali in direzione longitudinale

f [Hz]	ζ [%]	Modo
2,484	1,367	Traslazionale longitudinale
3,694	8,75	Traslazionale longitudinale

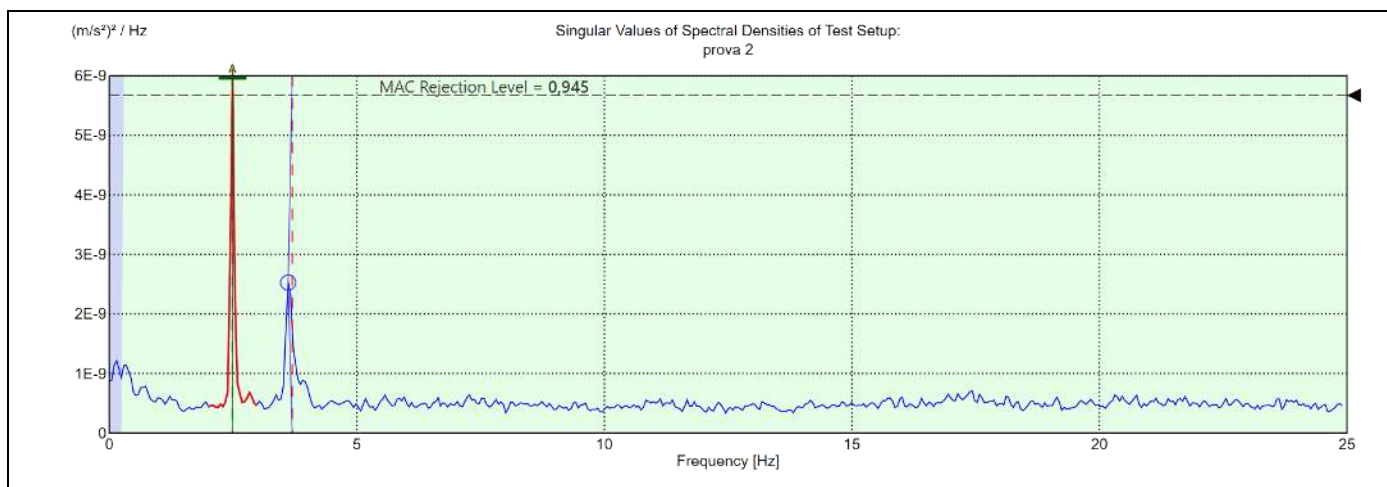


Figura 26. Valori singolari della densità spettrale

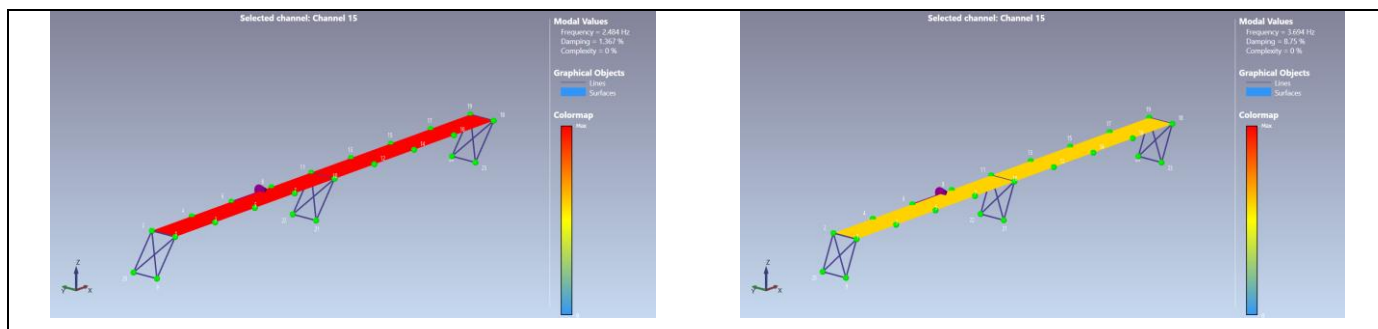


Figura 27. Forme modali ottenute dall'analisi dei segnali in direzione longitudinale

4.4 Considerazioni tecniche

L'analisi modale ha restituito un insieme di frequenze e forme proprie che delineano con chiarezza il comportamento dinamico globale dell'impalcato. I modi flessionali verticali si collocano tra 2,5 Hz e 7,6 Hz e riflettono la continuità strutturale sulle due campate: la prima vibrazione in controfase e la seconda in fase sono pienamente coerenti con la distribuzione dei vincoli e con l'elasticità longitudinale del sistema. In questa direzione è stato particolarmente importante il corretto posizionamento degli accelerometri sugli assi delle travi principali, scelta che ha evitato di cogliere vibrazioni locali associate agli sbalzi laterali da 2,50 m, i quali avrebbero potuto

restituire frequenze spurie non rappresentative del comportamento globale. La regolarità delle forme identificate conferma che i modi rilevati sono effettivamente riconducibili al moto globale dell'impalcato.

Nella direzione trasversale le frequenze rilevate si collocano nell'intervallo 2,5–3,6 Hz, con smorzamenti compresi tra 1% e 2%. La presenza di modi traslazionali globali, in fase e in controfase, evidenzia la corretta collaborazione tra le due travi principali e gli elementi secondari, senza anomalie di simmetria o fenomeni di accoppiamento indesiderato. Più complesso risulta il quadro longitudinale, dove si osservano due modi distinti: il primo a circa 2,5 Hz con smorzamento pari all'1,4%, valore del tutto in linea con le attese; il secondo a 3,7 Hz, caratterizzato da un coefficiente di smorzamento pari all'8,8%. Quest'ultimo dato, difficilmente giustificabile per un impalcato convenzionale, trova piena spiegazione nella presenza di **isolatori elastomerici ad alto smorzamento (HDRB)** in corrispondenza degli appoggi. La dissipazione viscoelastica tipica di tali dispositivi è infatti coerente con il valore sperimentale ottenuto, e la prova dinamica rappresenta quindi una validazione in campo dell'efficacia di questa soluzione progettuale.

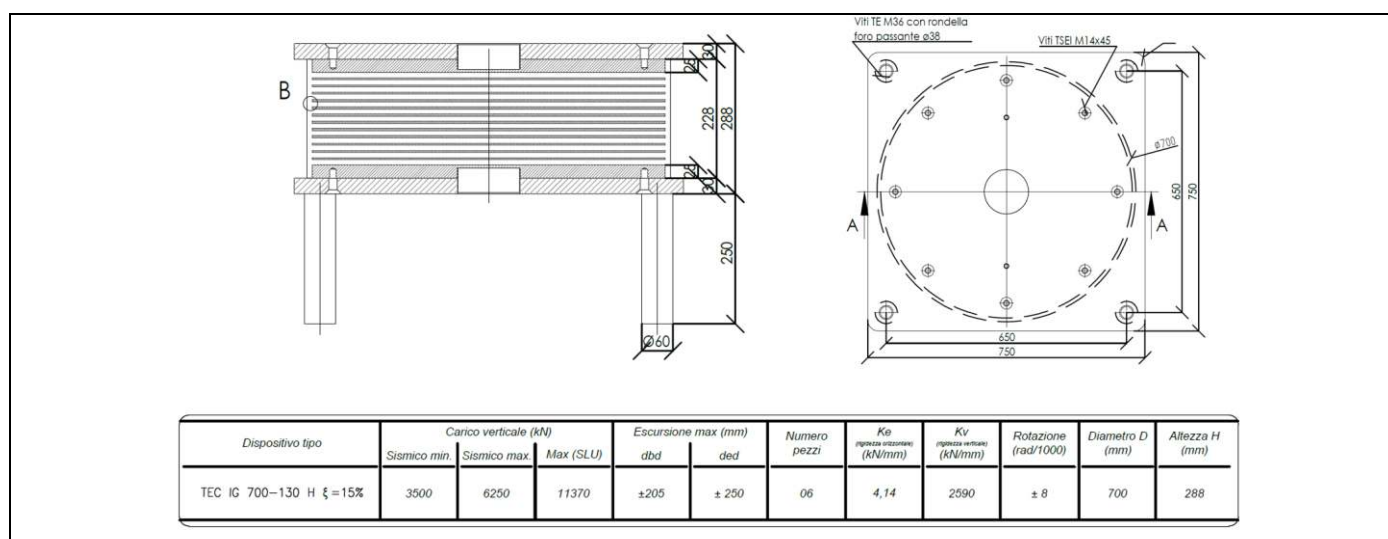


Figura 28. Estratto della tavola esecutiva con dettaglio degli isolatori

I parametri identificati forniscono dunque una baseline dinamica robusta, di duplice utilità: da un lato supportano il giudizio di collaudo, garantendo che la struttura si comporti in linea con le aspettative teoriche; dall'altro costituiscono un riferimento per eventuali programmi di Structural Health Monitoring (SHM), nei quali variazioni significative delle frequenze o degli smorzamenti potranno fungere da indicatori di degrado o danno.

4.5 Considerazioni metodologiche

La progettazione e l'esecuzione della prova hanno seguito criteri volti a garantire la massima affidabilità dei risultati. La risoluzione spettrale Δf dipende dalla durata del segnale acquisito T:

$$\Delta f = \frac{1}{T} \quad (16)$$

Con $T = 1800$ s, si ottiene:

$$\Delta f = \frac{1}{1800} \approx 5,6 \times 10^{-4} \text{ Hz} \quad (17)$$

cioè una risoluzione dell'ordine di 10^{-3} Hz . Ciò consente di distinguere picchi modali molto ravvicinati, garantendo precisione nell'identificazione delle frequenze proprie.

La frequenza di campionamento f_s stabilisce la massima frequenza analizzabile, in base al teorema di Nyquist–Shannon:

$$f_{max} = \frac{f_s}{2} \quad (18)$$

Con $f_s = 100 \text{ Hz}$, risulta $f_{max} = 50 \text{ Hz}$, valore ampiamente superiore alla banda di interesse (0–10 Hz).

Oltre a questi aspetti, la stima della PSD è soggetta a incertezze dovute alla natura finita dei segnali acquisiti. Il leakage spettrale, ovvero la dispersione dell'energia di un picco su frequenze adiacenti, è un effetto tipico della trasformata di Fourier applicata a registrazioni limitate nel tempo. Per ridurre tale fenomeno e migliorare la leggibilità dei picchi, è stato adottato il metodo di Welch [7].

Il metodo prevede la suddivisione del segnale in più blocchi temporali parzialmente sovrapposti, l'applicazione di una finestra di pesatura (tipicamente di tipo Hanning) a ciascun blocco e la successiva media delle PSD ottenute. In questo modo:

- la finestratura attenua le discontinuità ai bordi dei blocchi, riducendo il leakage;
- la media tra più stime diminuisce la varianza statistica della PSD, rendendo i picchi modali più stabili e facilmente individuabili.

Queste scelte, integrate nel flusso operativo del software utilizzato, hanno permesso di ridurre l'influenza del rumore e di rafforzare la robustezza delle identificazioni.

La coerenza modale è stata infine verificata tramite il MAC, che ha consentito di validare le forme proprie e di escludere configurazioni spurie. L'intera sequenza EFDD può essere sintetizzata nei passaggi: acquisizione multicanale, stima PSD con metodo di Welch, decomposizione SVD, individuazione dei picchi modali, verifica con MAC, ricostruzione delle campane SDOF, trasformata inversa e stima di frequenze e smorzamenti.

In tal modo i parametri identificati assumono piena affidabilità scientifica, costituendo non solo l'esito del collaudo ma anche una baseline utile per confronti futuri nell'ambito di programmi di Structural Health Monitoring

5. Conclusioni

Una rigorosa procedura di valutazione sperimentale, che ha previsto l'impiego combinato di prove statiche e di caratterizzazione dinamica, ha permesso di analizzare con accuratezza il comportamento globale e locale dell'impalcato stradale in esame. Ciò ha fornito al Collaudatore un supporto essenziale per la formulazione del giudizio finale e per autorizzare la messa in esercizio dell'opera.

Lo scopo del lavoro è stato quello di evidenziare come le procedure di collaudo non possano essere ridotte a una mera sequenza di operazioni standard, avulse dal contesto specifico, come purtroppo spesso avviene, talvolta con conseguenze critiche. Al contrario, tali procedure devono essere adattate alla singola struttura, tenendo conto delle sue peculiarità di comportamento globale e locale e coinvolgendo, se necessario, il Progettista e il Direttore dei Lavori nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità.

Va infine sottolineato che la sperimentazione propedeutica al collaudo statico, e quindi funzionale all'utilizzo della costruzione, costituisce un tassello imprescindibile del processo che conduce al rilascio del Certificato di Collaudo: una condizione certamente necessaria, ma non di per sé sufficiente, a garantire la piena affidabilità dell'opera.

Bibliografia

- [1] Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. *Norme Tecniche per le Costruzioni*, 2018.
- [2] Circolare n. 7/2019, *Istruzioni alle NTC 2018*.
- [3] Doebling, S.W., Farrar, C.R., Prime, M.B. A summary review of vibration-based damage identification methods. *Shock and Vibration Digest*, 30(2), 1998.
- [4] Brincker, R., Ventura, C. *Introduction to Operational Modal Analysis*. Wiley, 2015.
- [5] Allemang, R.J. The Modal Assurance Criterion (MAC): twenty years of use and abuse. *Sound and Vibration*, 37(8), 2003.
- [6] Brincker, R., Zhang, L., Andersen, P. Modal identification from ambient responses using frequency domain decomposition. *Proc. IMAC*, 2000.
- [7] Ewins, D.J. *Modal Testing: Theory, Practice and Application*. Research Studies Press, 2000.
- [8] Peeters, B., De Roeck, G. Stochastic subspace identification for operational modal analysis: a review. *Philos. Trans. Royal Soc. A*, 359(1778), 2001.
- [9] Farrar, C.R., Worden, K. *An Introduction to Structural Health Monitoring*. Springer, 2012.
- [10] Magalhães, F., Cunha, Á., Caetano, E. Vibration based structural health monitoring of an arch bridge. *Mech. Syst. Signal Process.*, 28, 2012.
- [11] Nicoletti, V., Arezzo, D., Carbonari, S., Gara, F. Dynamic monitoring of buildings as a diagnostic tool during construction phases. *J. Build. Eng.*, 46, 2022.

- [12] D. Ewins, Modal Testing: Theory, Practice and Application, 2^a edizione, Research Studies Press, Baldock, 2000.
- [13] J.M. Gere, S.P. Timoshenko, Mechanics of Materials, 5^a edizione, PWS Publishing Company, Boston, 1997.
- [14] C. Rainieri, G. Fabbrocino, Operational Modal Analysis of Civil Engineering Structures, Springer, New York, 2014.
- [15] ASTM E251-92, Standard Test Methods for Performance of Resistance Strain Gages, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2013.
- [16] G. Wahba, Spline Models for Observational Data, SIAM, Philadelphia, 1990.
- [17] C. de Boor, A Practical Guide to Splines, Springer, New York, 2001.
- [18] T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, 2^a edizione, Springer, 2009.